

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2
по дисциплине: ООП
по теме: Модульное программирование. Интерфейсы.

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: Новожен Н.В.

Белгород 2024

Цель работы: Получение навыков модульной декомпозиции предметной области, создания модулей. Разработка интерфейсов.

Задание: разработать программу, состоящую из трех модулей в соответствии с указанным вариантом задания. Первый модуль – основной код программы; второй содержит интерфейсы; третий модуль – реализацию этих интерфейсов. Количество структур данных ("объектов") не менее пяти.

Вариант 7

Программа «Автодиспетчер»

Код программы:

Header.h

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <Windows.h>

using namespace std;

struct Data {
    int day;
    int month;
    int year;
};

struct Location {
    Data departureDate;
    string from;
    string where;
    void dateFilling(int day, int month, int year);
    void fillFromWhere(string a, string b);
    void printShippingInformation();
};

struct Weight {
    int tons;
    int kilograms;
    int grams;
};

struct Cargo {
    Weight weight;
    string name;
    int price;
    string country;
    void entryWeight(int tons, int kilograms, int grams);
    void entryAllInformationCargo(string n, int p, string c);
    void printCargoInformation();
};

struct Transport {
    Location deliveryWay;
    int numberCar;
    string nameCar;
    string neededFor;
    void whereDeliver(string from, string where);
    void entryAllInformationTransport(int numberC, string nameC, string neededF);
    void printTransportInformation();
};

void Location::dateFilling(int day, int month, int year) {
    departureDate.day = day;
    departureDate.month = month;
    departureDate.year = year;
}
```

Source.cpp

```
#include "Header.h"

void Location::dateFilling(int day, int month, int year) {
    departureDate.day = day;
    departureDate.month = month;
    departureDate.year = year;
}

void Location::fillFromWhere(string a, string b) {
    from = a;
    where = b;
}

void Location::printShippingInformation() {
    cout << "\nДата отправки груза: " << departureDate.day << "." <<
    departureDate.month << "." << departureDate.year << '\n';
    cout << "From: " << from << " ----> Where: " << where << "\n";
}

void Cargo::entryWeight(int tons, int kilograms, int grams) {
    weight.tons = tons;
    weight.kilograms = kilograms;
    weight.grams = grams;
}

void Cargo::entryAllinformationCargo(string n, int p, string c) {
    name = n;
    price = p;
    country = c;
}

void Cargo::printCargoInformation() {
    cout << "\n| Наименование груза |" << " Цена груза   |" << "Вес груза  

|" << "Страна отправки |\n";
    cout << "-----\n";
    cout << "| " << name << "          | " << price << "          | " <<
    weight.tons << " тонн " << weight.kilograms << " килограмм " << weight.grams << "
грамм" << " | " << country << "          |\n";
}

void Transport::whereDeliver(string from, string where) {
    deliveryWay.from = from;
    deliveryWay.where = where;
}

void Transport::entryAllInformationTransport(int numberC, string nameC, string
neededF) {
    numberCar = numberC;
    nameCar = nameC;
    neededFor = neededF;
}

void Transport::printTransportInformation() {
    cout << "\nМаршрут машины\n";
    cout << "Откуда: " << deliveryWay.from << " -----> Куда: " <<
    deliveryWay.where << '\n';
    cout << "Номер машины |" << " Название машины |" << " Для чего нужна машина
|\n";
    cout << numberCar << "          | " << nameCar << "          | " <<
    neededFor << "          |\n";
}
```

main.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <Windows.h>
#include "Header.h"

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int d, m, y;
    cout << "Введите дату отправки груза в формате dd мм уууу\n";
    cin >> d >> m >> y;

    string f, w;
    cout << "Введите информацию откуда и куда отправляется груз через enter\n";
    cin >> f >> w;

    int t, k, g;
    cout << "Введите вес груза в формате тонны килограммы граммы\n";
    cin >> t >> k >> g;

    string name;
    cout << "Введите название груза: ";
    cin >> name;
    int price;
    cout << "Введите цену груза в рублях: ";
    cin >> price;

    int numberC;
    cout << "\nВведите номер машины: ";
    cin >> numberC;
    string nameC;
    cout << "\nВведите название машины: ";
    cin >> nameC;
    string neededF;
    cout << "\nДля чего машина нужна: ";
    cin >> neededF;

    Location informationL;
    informationL.dateFilling(d, m, y);
    informationL.fillFromWhere(f, w);

    Cargo informationCargo;
    informationCargo.entryWeight(t, k, g);
    informationCargo.entryAllinformationCargo(name, price, "England");

    Transport informationTransport;
    informationTransport.whereDeliver(f, w);
    informationTransport.entryAllInformationTransport(numberC, nameC, neededF);

    informationL.printShippingInformation();
    informationCargo.printCargoInformation();
    informationTransport.printTransportInformation();
}
```

Пример работы программы:

```
Введите дату отправки груза в формате dd mm уууу
12 07 2005
Введите информацию откуда и куда отправляется груз через enter
England
France
Введите вес груза в формате тонны килограммы граммы
12 4 40
Введите название груза: Car
Введите цену груза в рублях: 14000000

Введите номер машины: 123

Введите название машины: Toyota

Для чего машина нужна: Poty

Дата отправки груза: 12.7.2005
From: England -----> Where: France

| Наименование груза | Цена груза | Вес груза | Страна отправки |
-----
| Car | 14000000 | 12 тонн 4 килограмм 40 грамм | England |

Маршрут машины
Откуда: England -----> Куда: France
Номер машины | Название машины | Для чего нужна машина |
123 | Toyota | Poty |
```